

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thati
Assunto (s): Sais

Data: 10/25
Série: 1ª

LISTA 15 – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA – SAIS

1- Complete a tabela a seguir:

FÓRMULA	NOMENCLATURA	DISSOCIAÇÃO IÔNICA
MgBr ₂		
	Sulfeto de bário	
		Na ⁺ + I ⁻
AlN		
	Cloreto cúprico	
	Cloreto cuproso	
		K ⁺ + (CN) ⁻
Li ₂ SO ₄		
	Sulfito de cálcio	
		Be ²⁺ + (CO ₃) ²⁻
Fe(NO ₃) ₂		
Fe(NO ₃) ₂		
	Nitrito de amônio	
		Ag ⁺ + (IO ₃) ⁻
Zn(IO ₄) ₂		
	Iodito de estrôncio	
		Na ⁺ + (IO) ⁻
K ₃ PO ₂		
	Fosfato de alumínio	
		3 Li ⁺ + (PO ₃) ³⁻
Ca(BrO) ₂		
	Perbromato de rubídeo	
		Ba ²⁺ + 2 (BrO ₃) ⁻

2. (G1 - ifsc) A azia é uma sensação de “queimação” no estômago, relacionada à acidez do suco gástrico, e pode ser provocada por alimentação em excesso, alimentação deficiente, estresse, entre outros motivos. Alguns medicamentos indicados para o alívio dos sintomas contêm, normalmente, substâncias como $Al(OH)_3$ e $Mg(OH)_2$.

Nesse contexto e com relação a ácidos, bases e reações de neutralização, é correto afirmar que:

- as substâncias: H_2SO_4 , $NaHSO_4$, H_2CO_3 e $NaHCO_3$ podem ser classificadas como ácidos, conforme a definição de Arrhenius.
- $Al(OH)_3$ e $Mg(OH)_2$ podem ser classificados como sais básicos.
- como produto da neutralização do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, por hidróxido de alumínio ter-se-á uma solução aquosa de $AlCl_3$.
- as bases como o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são substâncias moleculares e, portanto, não se dissolvem bem na água.
- os ácidos formam soluções aquosas não condutoras de eletricidade.

3. (G1 - ifce) O **NaCl**, o **cloreto de sódio**, é comercialmente conhecido como sal de cozinha. É uma das substâncias químicas de conhecimento mais antigo, tendo sido um dos primeiros materiais usados como moeda de pagamento, daí o termo salário. Pode ser utilizado na indústria de alimentação como conservante e secante de alguns produtos alimentícios. Nos processos industriais, serve para síntese de **sódio metálico (Na)**, **gás cloro (Cl_2)**, **soda cáustica (NaOH)** e **gás hidrogênio (H_2)**. Analisando as substâncias acima, pode-se afirmar **corretamente** que

Dados: Na = 23u, Cl = 35u, O = 16u e H = 1u.

- no sal de cozinha, observamos uma ligação iônica, uma vez que ela ocorre entre o cloro que é um metal e o sódio que tem caráter não metálico bastante acentuado.
- o composto NaOH é uma base, cujo cátion tem nox variável, por isso seu nome é hidróxido de sódio.
- no gás hidrogênio, observamos uma ligação covalente apolar, normal e do tipo $Pi(\pi)$.
- no gás cloro, observamos uma ligação iônica, por isso a sua geometria será sempre linear.
- o cloreto de sódio resulta da reação de neutralização do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio.

4. (G1 - ifsul) Quando tocamos em objetos, deixamos várias substâncias neles, uma delas é o cloreto de sódio, expelido pelo suor. Para encontrar impressões digitais, os investigadores borrifam, nos objetos que o suspeito tocou, uma solução de nitrato de prata que, ao entrar em contato com o cloreto de sódio, reage formando o cloreto de prata, sólido, e o nitrato de sódio, aquoso. O cloreto de prata é um sólido branco e, quando exposto à luz, revela as linhas da impressão digital do criminoso.

A reação química utilizada para identificar as impressões digitais de criminosos, bem como a função química correta a que pertencem os compostos, é

- $NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$ – Sal
- $NaCl_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$ – Ácido
- $NaCl_{(aq)} + AgNO_{2(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{2(aq)}$ – Sal
- $NaClO_{(aq)} + AgNO_{3(aq)} \rightarrow AgClO_{(s)} + NaNO_{3(aq)}$ – Ácido

5. (Uea) Na reação de neutralização total do ácido cloroso pelo hidróxido de magnésio que ocorre em um sistema fechado, sabe-se que 73 g do ácido reage com 58 g do hidróxido, produzindo 36 g de água e certa massa de clorito de magnésio.

Considerando-se essas informações e utilizando a Lei de Lavoisier, determine o que se pede a seguir:

- Escreva a equação química balanceada que representa a reação.
- Calcule a massa de clorito de magnésio produzido nessa reação.

6. (Uea) Em um sistema fechado ocorre uma reação de neutralização total entre 198 g de ácido sulfúrico e 78 g de hidróxido de alumínio, formando água e uma quantidade de sulfato de alumínio. Considerando as informações, a massa do segundo produto dessa reação, o sulfato de alumínio, é igual a:

Dados: H = 1; O = 16; Al = 27; S = 32.

- a) 132 g.
- b) 171 g.
- c) 117 g.
- d) 54 g.
- e) 225 g.

7. (Integrado - Medicina) “Carga de ácido sulfúrico se espalha e contamina rio no interior de SP: acidente ocorreu na rodovia Régis Bittencourt, em Cajati. Famílias precisaram ser removidas da região. Peixes estão morrendo e vegetação foi destruída.”

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/carga-de-acido-sulfurico-se-espalha-e-contamina-rio-no-interior-de-sp-apos-acidente.ghtml>. 27/10/2017 - Por G1 Santos.

Um acidente como esse pode causar inúmeros problemas ambientais. Para evitar maiores transtornos, foi chamado um químico para neutralizar o ácido derramado usando hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio e água. Se foram derramados 19,6 toneladas do ácido, qual a massa necessária da base, contendo 80% de pureza, que deverá ser utilizada?

Dados: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32.

- a) 8 toneladas.
- b) 16 toneladas.
- c) 20 toneladas.
- d) 10 toneladas.
- e) 12 toneladas.

8. (Espcex (Aman)) “*Houston, temos um problema*” - Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais, o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na lua nessa missão espacial.

Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico (dióxido de carbono – CO_2) exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sólido e água líquida.

Considerando o volume de 246 L de gás carbônico produzido pelos astronautas, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de

Dados: $V_{\text{molar}} = 24,6 \text{ L/mol}$; $\text{Li} = 7$; $\text{C} = 12$; $\text{O} = 16$; $\text{H} = 1$.

- a) 54 g.
- b) 85 g.
- c) 121 g.
- d) 346 g.
- e) 480 g.

GABARITO

1-

FÓRMULA	NOMENCLATURA	DISSOCIAÇÃO IÔNICA
MgBr ₂	Brometo de magnésio	Mg ²⁺ + 2 Br ⁻
BaS	Sulfeto de bário	Ba ²⁺ + S ²⁻
NaI	Iodeto de sódio	Na ⁺ + I ⁻
AlN	Nitreto de alumínio	Al ³⁺ + N ³⁻
CuCl ₂	Cloreto cúprico	Cu ²⁺ + 2 Cl ⁻
CuCl	Cloreto cuproso	Cu ⁺ + Cl ⁻
KCN	Cianeto de potássio	K ⁺ + (CN) ⁻
Li ₂ SO ₄	Sulfato de lítio	2 Li ⁺ + (SO ₄) ²⁻
CaSO ₃	Sulfito de cálcio	Ca ²⁺ + (SO ₃) ²⁻
BeCO ₃	Carbonato de berílio	Be ²⁺ + (CO ₃) ²⁻
Fe(NO ₃) ₂	Nitrato de ferro II (ferroso)	Fe ²⁺ + 2 (NO ₃) ⁻
Fe(NO ₃) ₃	Nitrato de ferro III (férico)	Fe ³⁺ + 3 (NO ₃) ⁻
NH ₄ NO ₂	Nitrito de amônio	(NH ₄) ⁺ + (NO ₂) ⁻
AgIO ₃	Iodato de prata	Ag ⁺ + (IO ₃) ⁻
Zn(IO ₄) ₂	Periodato de zinco	Zn ²⁺ + 2 (IO ₄) ⁻
Sr(IO ₂) ₂	Iodito de estrôncio	Sr ²⁺ + 2 (IO ₂) ⁻
NaIO	Hipiodito de sódio	Na ⁺ + (IO) ⁻
K ₃ PO ₂	Hipofosfito de potássio	3 K ⁺ + (PO ₂) ³⁻
AlPO ₄	Fosfato de alumínio	Al ³⁺ + (PO ₄) ³⁻
Li ₃ PO ₃	Fosfito de lítio	3 Li ⁺ + (PO ₃) ³⁻
Ca(BrO) ₂	Hipobromito de cálcio	Ca ²⁺ + 2 (BrO) ⁻
RbBrO ₄	Perbromato de rubídeo	Rb ⁺ + (BrO ₄) ⁻
Ba(BrO ₃) ₂	Bromato de bário	Ba ²⁺ + 2 (BrO ₃) ⁻

2. [C]

- a) Incorreta. As substâncias: H_2SO_4 e H_2CO_3 podem ser classificadas como ácidos, conforme a definição de Arrhenius. As substâncias $NaHSO_4$ e $NaHCO_3$ são classificadas como hidrogeno-sais.
- b) Incorreta. $Al(OH)_3$ e $Mg(OH)_2$ podem ser classificados como bases.
- c) Correta. Como produto da neutralização do ácido clorídrico, presente no suco gástrico, por hidróxido de alumínio ter-se-á uma solução aquosa de $AlCl_3$: $3HCl + Al(OH)_3 \rightarrow 3H_2O + AlCl_3$.
- d) Incorreta. As bases como o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio são substâncias iônicas.
- e) Incorreta. Os ácidos formam soluções aquosas condutoras de eletricidade.

3. [E]

- a) Afirmação incorreta. No sal de cozinha, observamos ligação iônica, uma vez que ela ocorre entre o cloro que é um ametal (gera ânion) e o sódio (gera cátion) que é metal alcalino.
- b) Afirmação incorreta. O composto $NaOH$ é uma base, cujo cátion tem nox fixo (+1).
- c) Afirmação incorreta. No gás hidrogênio, observamos uma ligação covalente apolar, normal e do tipo Sigma (σ).
- d) Afirmação incorreta. No gás cloro, observamos uma ligação puramente covalente e normal, por isso a sua geometria será linear.
- e) Afirmação correta. O cloreto de sódio resulta da reação de neutralização do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio: $HCl + NaOH \rightarrow H_2O + NaCl$.

4.[A]

Cloreto de sódio: $NaCl_{(aq)}$

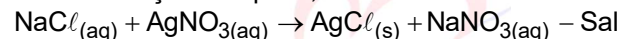
Nitrato de prata: $AgNO_{3(aq)}$

Cloreto de prata: $AgCl_{(s)}$

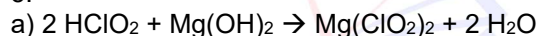
Nitrato de sódio: $NaNO_{3(aq)}$

Todos os compostos são sais inorgânicos.

Assim a reação completa, será:



5.

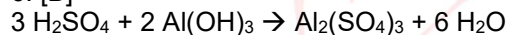


b) $73g + 58g = 36g + m_{\text{cloritodemagnésio}}$

$$m_{\text{cloritodemagnésio}} = 73g + 58g - 36g$$

$$m_{\text{cloritodemagnésio}} = 95g$$

6. [B]



$H_2SO_4 = 98g/mol$

1 mol $\underline{\quad}$ 98g

X $\underline{\quad}$ 196g

X = 2 mols (0,66 vezes)

Excesso

$Al(OH)_3 = 78g/mol$

78g = 1mol (0,5 vezes)

Limitante

2 mols $Al(OH)_3$ $\underline{\quad}$ 342g $Al_2(SO_4)_3$

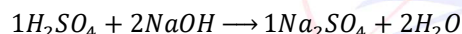
1 mol $\underline{\quad}$ Y

Y = 171g

7. [C]

$H_2SO_4 = 98g \cdot mol^{-1}$

$NaOH = 40g \cdot mol^{-1}$



98g $\underline{\quad}$ 2 $\times$ 40g

19,6t $\underline{\quad}$ m_{NaOH}

$m_{NaOH} = 16t$

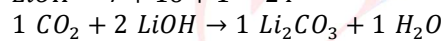
16t $\underline{\quad}$ 80%

X $\underline{\quad}$ 100%

X = 20t

8. [E]

$$LiOH = 7 + 16 + 1 = 24$$



$$24,6 L \quad 2 \times 24 g$$

$$246 L \quad m_{LiOH}$$

$$m_{LiOH} = 480 g$$